

Guía de ejercicios: Circuitos combinatorios aritméticos

El presente apunte es un material extra que brinda la materia para la práctica de contenidos vistos en el módulo, a partir de ejercicios. La realización de estos será beneficiosa para la preparación previa a las instancias evaluativas. No obstante, no se trata de una actividad entregable, por lo tanto, su resolución no será solicitada ni evaluada como tal.

Sumadores y restadores

1. Realizar una posible implementación que resuelva, a través de su lógica, las siguientes operaciones, utilizando sumadores completos (*Full Adders*) y lógica adicional, si lo requiere.
 - Representar esquemáticamente e indicar el valor de cada entrada y salida.
 - Interpretar cada *bit* del resultado y realizar la comprobación correspondiente.
- a. $5_{10} + 6_{10}$
 - b. $11_{10} + 3_{10}$
 - c. $-4_{10} + 2_{10}$
 - d. $9_{10} - 13_{10}$
 - e. $4_{10} + 2_{10}$
 - f. $11_{10} - 14_{10}$

Simulación

2. Realizar la implementación de un sumador – restador en Tinkercad, utilizando tres sumadores completos.

Sugerencias:

- Utilizar el DIP *switch* para indicar el número que le ingresa al sumador.
- Conectar las salidas del sumador a unos *leds*, para mostrar el resultado obtenido de la operación.

- Podés conectar un *led* a un interruptor y al pin del integrado correspondiente, para indicar y modificar entre suma y resta (ver imagen).

